

CASO DE ESTUDIO FINAL

Análisis, Diseño e Implementación de una Red LAN Corporativa en Cisco Packet Tracer

INSTITUCIÓN: FUNDACIÓN TECNOLÓGICO DE COMFENALCO
DOCENTE: DICKSON MANUEL ACOSTA JULIO

Modalidad de evaluación: Informe documentado y simulación individual

1. Descripción general

Deberán desarrollar un proyecto final basado en el análisis, diseño e implementación de una red LAN corporativa, la cual requiere modernizar su infraestructura tecnológica debido a problemas de congestión, falta de segmentación, debilidades de seguridad y ausencia de servicios de red básicos.

El trabajo tiene como propósito fortalecer las habilidades de los estudiantes en el análisis de requerimientos, diseño lógico de redes, segmentación mediante VLAN, enrutamiento interVLAN, asignación de direcciones IP, configuración de servicios de red, administración remota segura y simulación de soluciones en Cisco Packet Tracer.

2. Objetivo del trabajo final

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante el diseño e implementación de una red LAN funcional, organizada y segura, utilizando Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación y documentando técnicamente la solución propuesta.

3. Contexto del caso de estudio

La empresa es una compañía dedicada al desarrollo de software ubicada en la ciudad de Cartagena. La empresa cuenta con una única sede administrativa y operativa, distribuida en varios departamentos internos.

Actualmente, la empresa utiliza una red plana, sin segmentación por áreas de trabajo, lo cual genera congestión, dificultades de administración y riesgos de seguridad. Además, la infraestructura actual no cuenta con una adecuada organización lógica ni con servicios básicos como DHCP, servidor web, FTP y administración remota segura.

Por esta razón, la empresa requiere el diseño e implementación de una red LAN moderna que permita organizar los departamentos, mejorar el acceso a los recursos compartidos, facilitar la administración de los dispositivos de red y permitir la comunicación controlada entre las diferentes VLAN mediante enrutamiento interVLAN.

4. Departamentos de la empresa

La empresa cuenta con los siguientes departamentos y cantidad estimada de dispositivos:

Departamento	Número de dispositivos
Desarrollo de Software	20
Administración y Finanzas	15
Ventas y Marketing	20
Soporte Técnico	15
Recursos Humanos	10
Investigación y Desarrollo	10

5. Requerimientos técnicos mínimos

a. Diseño de la topología LAN

Diseñar una red LAN donde se representen los diferentes departamentos de la empresa.

- Router.
- Switch o switches.
- Equipos finales por departamento.
- Servidor.
- Conexiones correctamente organizadas.

b. Segmentación de red mediante VLAN

Implementar VLAN para separar los diferentes departamentos de la empresa. Cada departamento debe estar asociado a una VLAN diferente:

VLAN	Departamento
10	Desarrollo de Software
20	Administración y Finanzas
30	Ventas y Marketing
40	Soporte Técnico
50	Recursos Humanos
60	Investigación y Desarrollo
70	Servidores

Cada VLAN debe estar claramente identificada en la simulación y documentada en el informe.

c. Enrutamiento interVLAN

Configurar el enrutamiento interVLAN para permitir la comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa, de acuerdo con el diseño propuesto.

La implementación puede realizarse mediante router-on-a-stick, utilizando subinterfaces en el router.

El estudiante deberá demostrar que los equipos de diferentes VLAN pueden comunicarse correctamente y que los servicios de red son accesibles desde las VLAN correspondientes.

d. Direccionamiento IP

Diseñar un esquema de direccionamiento IP adecuado para cada departamento, teniendo en cuenta la cantidad de equipos y la organización lógica de la red.

El informe debe incluir una tabla como la siguiente:

VLAN	Departamento	Red asignada	Máscara	Gateway	Rango DHCP
10	Desarrollo de Software				
20	Administración y Finanzas				
30	Ventas y Marketing				

40	Soporte Técnico				
50	Recursos Humanos				
60	Investigación y Desarrollo				
70	Servidores				

e. Servicio DHCP

Implementar el servicio DHCP para asignar direcciones IP dinámicas a los equipos de la red. El estudiante podrá configurar DHCP en el router o en un servidor, según el diseño propuesto.

f. Servidor web

Configurar un servidor web que permita simular el acceso a una página institucional o aplicación interna de la empresa.

g. Servicio FTP

Configurar el servicio FTP para permitir el intercambio de archivos dentro de la red de la empresa.

h. Administración remota segura

Configurar acceso remoto mediante SSH en los dispositivos de redes principales, especialmente router y switches.

i. Pruebas de conectividad

Realizar pruebas que demuestren el funcionamiento de la red, tales como:

- Verificación de direccionamiento IP.
- Asignación automática por DHCP.
- Conectividad entre equipos de la misma VLAN.
- Conectividad entre equipos de diferentes VLAN.
- Acceso al servidor web desde las diferentes VLAN.
- Acceso al servicio FTP.
- Acceso remoto mediante SSH.
- Verificación del enrutamiento interVLAN.

6. Entregables del trabajo final

La evaluación estará dividida en dos partes:

Parte 1: Informe documentado de la implementación (Nota de actividad)

Cada estudiante deberá entregar un informe en formato PDF, donde documente el análisis, diseño e implementación de la red.

El informe debe contener como mínimo:

1. Portada

- Nombre de la institución.
- Nombre del curso.
- Nombre del docente.
- Nombre del estudiante.
- Fecha de entrega.

- Título del proyecto.

2. Introducción

- Breve descripción del caso.
- Importancia del diseño de redes LAN.
- Propósito del trabajo.

3. Análisis del problema

- Situación actual de la empresa.
- Problemas identificados en una red plana.
- Necesidades de conectividad, organización y seguridad.

4. Diseño propuesto

- Descripción general de la solución.
- Diseño lógico de la red.
- Distribución de departamentos.
- Justificación del uso de VLAN y del enrutamiento interVLAN.

5. Tabla de VLAN

- Número de VLAN.
- Nombre de la VLAN.
- Departamento asociado.
- Red IP asignada.
- Máscara.
- Gateway.
- Rango DHCP.

6. Esquema de direccionamiento IP

- Redes utilizadas.
- Máscaras.
- Direcciones reservadas para router, switches y servidor.
- Direcciones dinámicas para los equipos.

7. Servicios y configuraciones realizadas

- VLAN.
- Asignación de puertos a cada VLAN.
- Enlace troncal, si aplica.
- Enrutamiento interVLAN.
- DHCP.
- Servidor web.
- FTP.
- SSH.

8. Evidencias de configuración

- Capturas de pantalla de Cisco Packet Tracer.
- Configuración de VLAN.
- Configuración de puertos en los switches.
- Configuración de enlace troncal, si aplica.
- Configuración del enrutamiento interVLAN.

- Configuración DHCP.
- Configuración del servidor web.
- Configuración del servicio FTP.
- Configuración SSH.

9. Pruebas de funcionamiento

- Prueba de asignación DHCP.
- Ping entre equipos de la misma VLAN.
- Ping entre equipos de diferentes VLAN.
- Acceso al servidor web.
- Acceso al FTP.
- Acceso remoto por SSH.
- Verificación de la organización lógica de la red.

10. Conclusiones

- Aprendizajes obtenidos.
- Dificultades encontradas.
- Importancia de segmentar una red empresarial y permitir comunicación mediante interVLAN.

11. Bibliografía o referencias

- Material de clase.
- Documentación consultada.
- Recursos utilizados.

Parte 2: Simulación en Cisco Packet Tracer (Nota de evaluación individual)

Cada estudiante deberá entregar el archivo de Cisco Packet Tracer con la implementación funcional del caso de estudio.

El archivo debe cumplir con los siguientes elementos:

- Topología lógica clara y organizada.
- Departamentos identificados correctamente.
- Switches configurados con VLAN.
- Puertos asignados a las VLAN correspondientes.
- Enlace troncal configurado, si aplica.
- Enrutamiento interVLAN funcional.
- Servicio DHCP funcionando.
- Servidor web configurado.
- Servicio FTP configurado.
- SSH habilitado en router y switches.
- Pruebas de conectividad exitosas.
- Nombres adecuados en los dispositivos.
- Direccionamiento IP coherente con el informe.
- Archivo organizado y fácil de revisar.

7. Reglas de entrega

El estudiante deberá entregar dos archivos:

1. Informe documentado

- Formato: PDF.
- Nombre del archivo: Informe_Final_Redес_NombreApellido.pdf

2. Archivo de Cisco Packet Tracer

- Formato: .pkt.
- Nombre del archivo: Simulacion_Final_Redес_NombreApellido.pkt

9. Observaciones importantes

El informe y la simulación deben coincidir. Las VLAN, direcciones IP, gateways, servicios y configuraciones descritas en el documento deben ser las mismas que aparecen implementadas en Cisco Packet Tracer.